

Corrigé du Devoir Libre N°6

Deux exercices d'analyse et un Problème de la Fonction Gamma et fonction Digamma

Exercice 1 Nombres de Fubini

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a, pour tout $k \geq 1$, $a_k > 0$ et :

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{(k+1)^n / 2^{k+1}}{k^n / 2^k} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^n \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} < 1.$$

Par le critère de d'Alembert, la série $\sum_{k \geq 0} \frac{k^n}{2^k}$ converge.

2. Soient $n \geq 1$ et $k \geq 0$. La formule du binôme de Newton s'écrit : $(k+1)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} k^j$.

En sommant sur $k \geq 0$ et en divisant par 2^k , on obtient, par combinaison linéaire de sommes de séries convergentes :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+1)^n}{2^k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} k^j}{2^k} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^j}{2^k} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} F_j.$$

Par décalage d'indice,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+1)^n}{2^k} = 2 \sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{\ell^n}{2^\ell} = 2 \sum_{\ell=0}^{+\infty} \frac{\ell^n}{2^\ell} = 2F_n$$

Ainsi $2F_n = F_n + \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} F_j$, d'où, finalement :

$$\forall n \geq 1, F_n = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} F_j$$

3. Si $n \geq 1$, alors g_n est dérivable sur $[0, +\infty]$ et

$$\forall t \geq 0, g'_n(t) = t^{n-1} e^{-t \ln 2} (n - t \ln 2).$$

On obtient alors le tableau de variations suivant :

x	0	$\frac{n}{\ln 2}$	$+\infty$
$g'_n(x)$	+	0	-
$g_n(x)$	0	M_n	0

Donc g_n admet un maximum M_n en $t_n = \frac{n}{\ln 2}$, et :

$$M_n = g_n(t_n) = \left(\frac{n}{\ln 2}\right)^n e^{-t_n \ln 2} = \left(\frac{n}{e \ln 2}\right)^n.$$

g_n admet pour maximum $M_n = \left(\frac{n}{e \ln 2}\right)^n$, atteint en $t_n = \frac{n}{\ln 2}$.

4. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n \in \mathcal{C}([0, +\infty[, \mathbb{R}_+])$ et par croissances comparées :

$$t^2 g_n(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} t^{n+2} e^{-t \ln 2} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$$

donc $g_n(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Or $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge (intégrale de Riemann, avec $2 > 1$), donc, par comparaison des intégrales de fonctions positives, $\int_1^{+\infty} g_n(t) dt$ converge, et donc $\int_0^{+\infty} g_n(t) dt$ converge également.

(b) On effectue une intégration par parties :

— Les fonctions en jeu sont bien de classe $\mathcal{C}^1$

— On a, par croissances comparées : $-\frac{e^{-\ln 2t}}{\ln 2} t^{n+1} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$.

Le crochet $\left[-\frac{e^{-\ln 2t}}{\ln 2} t^{n+1}\right]_0^{+\infty}$ converge donc, et vaut 0. Les intégrales $\int_0^{+\infty} g_{n+1}(t) dt$ et $\frac{n+1}{\ln 2} \int_0^{+\infty} t^n e^{-\ln 2t} dt$ ont donc la même nature, donc elles convergent toutes les deux, et on a :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} g_{n+1}(t) dt &= \int_0^{+\infty} t^{n+1} e^{-\ln 2t} dt = \left[-\frac{e^{-\ln 2t}}{\ln 2} t^{n+1}\right]_0^{+\infty} + \frac{n+1}{\ln 2} \int_0^{+\infty} t^n e^{-\ln 2t} dt \\ &= \frac{n+1}{\ln 2} \int_0^{+\infty} g_n(t) dt. \end{aligned}$$

Ainsi, on a obtenu :

$$\int_0^{+\infty} g_{n+1}(t) dt = \frac{n+1}{\ln 2} \int_0^{+\infty} g_n(t) dt.$$

5. On montre alors facilement par récurrence (attention à la rédaction) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^{+\infty} g_n(t) dt = \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}}$$

6. En posant $N = [n/\ln 2] \geq 1$, on a $N \leq n/\ln 2 < N+1$. Comme g_n est croissante sur $[0, n/\ln 2]$ puis décroissante au-delà, g_n est croissante sur $[0, N]$ et décroissante sur $[N+1, +\infty]$.

7. Puisque g_n est croissante sur $[0, N]$, on a, pour tout $k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$,

$$g_n(k) \leq g_n(t) \leq g_n(k+1).$$

Par croissance de l'intégrale, on obtient :

$$g_n(k) \leq \int_k^{k+1} g_n(t) dt \leq g_n(k).$$

En sommant, on obtient, par la relation de Chasles :

$$\sum_{k=0}^{N-1} g_n(k) \leq \int_0^N g_n(t) dt \leq \sum_{k=1}^N g_n(k).$$

8. De même, comme g_n est décroissante sur $[N+1, +\infty]$, pour tout $k \geq N+1$,

$$g_n(k+1) \leq \int_k^{k+1} g_n(t) dt \leq g_n(k).$$

Soit $M \geq N+2$. En sommant pour $k \in \llbracket N+1, M-1 \rrbracket$, il vient

$$\sum_{k=N+2}^M g_n(k) \leq \int_{N+1}^M g_n(t) dt \leq \sum_{k=N+1}^{M-1} g_n(k).$$

Puisque la suite $\left(\int_{N+1}^{M+1} g_n(t) dt \right)_{M \geq N+2}$ est croissante (car g_n est positive) et convergente, le théorème de la limite monotone implique alors que :

$$\forall M \geq N+2, \quad \int_{N+1}^M g_n(t) dt \leq \int_{N+1}^{\infty} g_n(t) dt$$

d'où :

$$\forall M \geq N+2, \quad \sum_{k=N+2}^M g_n(k) \leq \int_{N+1}^{\infty} g_n(t) dt$$

La suite des sommes partielles $\left(\sum_{k=N+2}^M g_n(k) \right)_{M \geq N+2}$ est donc croissante et majorée, donc converge. Ainsi :

$$\sum_{k \geq N+2} g_n(k) \text{ converge.}$$

En passant à la limite quand $M \rightarrow +\infty$ dans l'encadrement obtenu précédemment, on obtient alors :

$$\sum_{k=N+2}^{\infty} g_n(k) \leq \int_{N+1}^{\infty} g_n(t) dt \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} g_n(k)$$

9. On a $F_n = \sum_{k=0}^{\infty} g_n(k)$; en injectant les deux encadrements obtenus dans la relation suivante :

$$\int_0^{\infty} g_n = \int_0^N g_n + \int_N^{N+1} g_n + \int_{N+1}^{\infty} g_n = \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}},$$

on obtient

$$-\int_N^{N+1} g_n(t) dt \leq 2F_n - \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}} \leq g_n(N) + g_n(N+1) - \int_N^{N+1} g_n(t) dt.$$

10. La formule de Stirling s'énonce ainsi :

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

11. Des encadrements précédents et du fait que $0 \leq \int_N^{N+1} g_n \leq M_n$ et $g_n(N), g_n(N+1) \leq M_n$, on déduit

$$-M_n \leq 2F_n - \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}} \leq 2M_n,$$

d'où, en divisant par 2,

$$-\frac{M_n}{2} \leq F_n - \frac{n!}{2(\ln 2)^{n+1}} \leq M_n.$$

On obtient alors :

$$-\frac{M_n 2(\ln 2)^{n+1}}{2n!} \leq \frac{F_n}{\frac{n!}{2(\ln 2)^{n+1}}} - 1 \leq \frac{M_n 2(\ln 2)^{n+1}}{n!}$$

Puisque $M_n = \left(\frac{n}{e \ln 2}\right)^n$, la formule de Stirling montre alors que :

$$\frac{M_n 2(\ln 2)^{n+1}}{n!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2 \ln 2}{\sqrt{2\pi n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 0,$$

et donc, par théorème d'encadrement :

$$\frac{F_n}{\frac{n!}{2(\ln 2)^{n+1}}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 1$$

ce qui permet de conclure :

$$F_n \sim \frac{n!}{2(\ln 2)^{n+1}}$$

Exercice 2 Fonction Γ

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. $t \mapsto t^{x-1}e^{-t} \in \mathcal{C}([0, +\infty], \mathbb{R}_+)$.

(a) **Étude au voisinage de 0^+** : On a :

$$t^{x-1}e^{-t} \sim t^{x-1}$$

Or

$$\int_0^1 t^{x-1} dt$$

converge ssi $1 - x < 1$ (intégrale de Riemann au voisinage de 0), i.e. $x > 0$, donc, par comparaison d'intégrales de fonctions positives,

$$\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$$

converge ssi $x > 0$.

(b) **Étude au voisinage de $+\infty$** : On a, par croissances comparées :

$$t^2 t^{x-1} e^{-t} = t^{x+1} e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$$

donc $t^{x-1} e^{-t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Or

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$$

converge (intégrale de Riemann au voisinage de $+\infty$, avec $2 > 1$), donc, par comparaison d'intégrales de fonctions positives,

$$\int_1^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

converge.

Finalement,

$$\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

converge ssi $x > 0$, et donc Γ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. Il s'agit d'intégrer par parties (attention à la rédaction!).

3. Récurrence.

4. (a) $\ln \Gamma$ est 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et :

$$\forall x > 0, (\ln \Gamma)''(x) = -\frac{1}{x^2} \leq 0$$

donc $\ln \Gamma$ est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Soient $x, y > 0$. On pose $\lambda = \frac{1}{p}$. On a alors : $1 - \lambda = \frac{1}{q}$ et l'inégalité de concavité s'écrit alors :

$$\ln(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda \ln(x) + (1 - \lambda) \ln(y)$$

d'où :

$$\ln\left(\frac{x}{p} + \frac{y}{q}\right) \geq \frac{\ln(x)}{p} + \frac{\ln(y)}{q}$$

5. Soient $u, v \geq 0$. On pose $x = u^p$ et $y = v^q$ dans l'inégalité précédente, pour obtenir :

$$\ln\left(\frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}\right) \geq \ln(u) + \ln(v)$$

d'où, par croissance de l'exponentielle :

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$$

6. On suppose que

$$\int_0^{+\infty} f^p(x) dx = \int_0^{+\infty} g^q(x) dx = 1.$$

D'après ce qui précède, on a :

$$\forall x \geq 0, 0 \leq f(x)g(x) \leq \frac{f(x)^p}{p} + \frac{g(x)^q}{q}$$

Puisque f^p et g^q sont intégrables, fg l'est aussi par comparaison d'intégrales de fonctions positives et par linéarité de l'intégrale, et par croissance de l'intégrale, on a :

$$\int_0^{+\infty} f(x)g(x) dx \leq \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} f(x)^p dx + \frac{1}{q} \int_0^{+\infty} g(x)^q dx = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

donc l'inégalité de Hölder est vérifiée dans ce cas.

7. On se place maintenant dans le cas général. On distingue 2 cas :

(a) Si f ou g est la fonction nulle, alors l'inégalité de Hölder est trivialement vérifiée.

(b) On suppose maintenant que ni f ni g ne soit la fonction nulle. Puisque f^p et g^q sont positives, leur intégrales respectives sont strictement positives. Considérons les fonctions suivantes :

$$\bar{f} = \frac{f}{\left(\int_0^{+\infty} f(x)^p dx\right)^{1/p}} \quad \text{et} \quad \bar{g} = \frac{g}{\left(\int_0^{+\infty} g(x)^q dx\right)^{1/q}}$$

Par linéarité de l'intégrale, on a :

$$\int_0^{+\infty} \bar{f}(x)^p dx = \int_0^{+\infty} \bar{g}(x)^q dx = 1$$

et d'après la question précédente :

$$\int_0^{+\infty} \bar{f}(x)\bar{g}(x) dx \leq 1$$

d'où, par linéarité de l'intégrale et positivité des termes en jeu :

$$\int_0^{+\infty} f(x)g(x) dx \leq \left(\int_0^{+\infty} f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^{+\infty} g^q(x) dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

8. Soient $x, y > 0$ et $t \in [0, 1]$. On distingue 2 cas :

(a) Si $t = 0$ ou $t = 1$, l'inégalité voulue est trivialement vérifiée.

(b) Supposons maintenant que $t \in [0, 1]$. On pose $p = \frac{1}{t}$ et $q = \frac{1}{1-t}$, de sorte que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. On a alors :

$$\begin{aligned} \Gamma(tx + (1-t)y) &= \int_0^{+\infty} u^{tx+(1-t)y-1} e^{-u} du \\ &= \int_0^{+\infty} u^{t(x-1)} e^{-tu} u^{(1-t)(y-1)} e^{-(1-t)u} du \\ &\leq \left(\int_0^{+\infty} u^{x-1} e^{-u} du \right)^t \left(\int_0^{+\infty} u^{y-1} e^{-u} du \right)^{1-t} \quad (\text{inégalité de Hölder}) \\ &\leq \Gamma(x)^t \Gamma(y)^{1-t} \end{aligned}$$

comme voulu.

Problème 1 inspiré de CCINP MP maths 1 2016

Partie 1.1 Partie préliminaire

1. (a) Soit $x > 0$. La fonction $t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est continue et positive sur $]0, +\infty[$.

— **Étude au voisinage de 0** : On a : $e^{-t}t^{x-1} \sim t^{x-1}$ avec $x-1 > -1$. Donc, la fonction $t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est intégrable au voisinage de 0.

— **Étude au voisinage de $+\infty$** : On a : $t^2 e^{-t}t^{x-1} = o(1)$ d'après un théorème de croissances comparées et donc

$$e^{-t}t^{x-1} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

Ainsi, la fonction $t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$.

Finalement, pour tout $x > 0$, la fonction $t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

(b) Soit $x > 0$. D'après la question précédente, $\Gamma(x)$ existe bien. De plus, la fonction $t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est continue positive et non identiquement nulle sur $]0, +\infty[$, donc $\Gamma(x) > 0$. La fonction Γ est définie et strictement positive sur $]0, +\infty[$.

2. Cf cours !.

Partie 1.2 Expression de la fonction Digamma à l'aide d'une série

3. (a) La fonction $f : x \mapsto \ln(1-x)$ est deux fois dérivable sur $] -\infty, 1[$, de dérivée seconde $f'' : x \mapsto -\frac{1}{(1-x)^2}$. f'' est négative sur $] -\infty, 1[$ et donc f est concave sur $] -\infty, 1[$. On en déduit que son graphe est au-dessous de sa tangente en 0 sur $] -\infty, 1[$ ce qui fournit

$$\forall x < 1, \quad \ln(1-x) \leq -x$$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in]0, +\infty[$ et $t \in [0, +\infty[$.

— Si $t \in]0, n[$, alors $\frac{t}{n} \in]0, 1[\subset]-\infty, 1[$ et donc

$$\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 - \frac{t}{n})} \leq e^{n(-\frac{t}{n})} = e^{-t}$$

puis $0 \leq f_n(t) \leq e^{-t} t^{x-1}$ car $t^{x-1} \geq 0$.

— Si $t \in [n, +\infty[$, alors $f_n(t) = 0$ et donc $0 \leq f_n(t) \leq e^{-t} t^{x-1}$.

On a montré que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t > 0, \forall x > 0, 0 \leq f_n(t) \leq e^{-t} t^{x-1}$$

4. (a) Soient $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}$. La fonction $u \mapsto (1-u)^n u^{x-1}$ est continue et positive sur $]0, 1[$, équivalente en 0 à u^{x-1} avec $x-1 > -1$. Donc, la fonction $u \mapsto (1-u)^n u^{x-1}$ est intégrable sur $]0, 1[$, en comparaison avec une intégrale de Riemann convergente au voisinage de 0. On en déduit l'existence de $I_n(x)$.

Soient $x > 0$ et $n \geq 1$. On effectue une intégration par parties, les fonctions en jeu étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1[$:

— le crochet $\left[(1-u)^n \frac{u^x}{x}\right]_0^1$ converge, et vaut 0.

— les intégrales en jeu dans la formule suivante sont donc de même nature, donc convergentes, et l'on a :

$$\begin{aligned} I_n(x) &= \int_0^1 (1-u)^n u^{x-1} du = \left[(1-u)^n \frac{u^x}{x}\right]_0^1 - \int_0^1 (-n(1-u)^{n-1}) \frac{u^x}{x} du \\ &= \frac{n}{x} \int_0^1 (1-u)^{n-1} u^x du \quad (\text{car } n \geq 1 \text{ et } x > 0) \\ &= \frac{n}{x} I_{n-1}(x+1) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\forall x > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad I_n(x) = \frac{n}{x} I_{n-1}(x+1)$$

- (b) Soient $x > 0$ et $n \geq 1$. On a, par récurrence :

$$\begin{aligned} I_n(x) &= \frac{n}{x} \times \frac{n-1}{x+1} \times \cdots \times \frac{1}{x+n-1} \times I_0(x+n) = \frac{n!}{\prod_{k=0}^{n-1} (x+k)} \int_0^1 u^{x+n-1} du \\ &= \frac{n!}{\prod_{k=0}^n (x+k)} \end{aligned}$$

ce qui reste vrai quand $n = 0$. Donc,

$$\forall x > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n(x) = \frac{n!}{\prod_{k=0}^n (x+k)}$$

- (c) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$. En effectuant le changement de variable affine $u = \frac{t}{n}$, on obtient que les intégrales suivantes sont de même nature, donc convergent, et :

$$\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt = \int_0^1 (1-u)^n (nu)^{x-1} n du = n^x I_n(x) = \frac{n! n^x}{\prod_{k=0}^n (x+k)}$$

D'après la formule (*) de l'énoncé, on en déduit :

$$\forall x > 0, \quad \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^x}{\prod_{k=0}^n (x+k)}$$

5. Soient $x > 0$ et $n \geq 1$. On a :

$$\prod_{k=0}^n (x+k) = x \prod_{k=1}^n (x+k) = x e^{\ln \left(\prod_{k=1}^n (x+k) \right)} = x e^{\sum_{k=1}^n \ln(x+k)}$$

On peut écrire :

$$\frac{n! n^x}{\prod_{k=0}^n (x+k)} = \frac{n^x \prod_{k=1}^n k}{x \prod_{k=1}^n (x+k)} = \frac{1}{x} \prod_{k=1}^n \frac{k}{x+k} \cdot n^x$$

ou encore, en utilisant la constante d'Euler γ :

$$\prod_{k=0}^n (x+k) = x e^{-x \ln n} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right) \cdot e^{x H_n} = x e^{x(H_n - \ln n)} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right)$$

où $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Sachant que $H_n - \ln n \rightarrow \gamma$ quand $n \rightarrow +\infty$, on a, quand n tend vers $+\infty$ ($\Gamma(x)$ étant strictement positif, donc non nul) :

$$\forall x > 0, \quad \frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{\gamma x} \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left[\left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}} \right]$$

6. (a) Soit $x > 0$. On a, d'après la question précédente et par composition des limites :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left[\ln \left(1 + \frac{x}{k}\right) - \frac{x}{k} \right] &= \ln \left(\prod_{k=1}^n \left[\left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}} \right] \right) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1}{\Gamma(x) x e^{\gamma x}} \right) = -\ln(\Gamma(x)) - \ln x - \gamma x \end{aligned}$$

En notant, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $g_n : x \mapsto \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) - \frac{x}{n}$, on vient en fait de montrer que la série $\sum g_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$ vers la fonction $g : x \mapsto -\ln(\Gamma(x)) - \ln x - \gamma x$.

(b) Puisque Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement positive sur $]0, +\infty[$, la fonction g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ comme composée et somme de fonction de classe $\mathcal{C}^1$, et :

$$\forall x > 0, \quad g'(x) = -\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} - \frac{1}{x} - \gamma$$

(c) Chaque fonction g_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, et on a :

$$\forall x > 0, \quad g'_n(x) = \frac{1/n}{1 + (x/n)} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n+x} - \frac{1}{n} = -\frac{x}{n(n+x)}$$

D'après le résultat admis dans l'énoncé (dérivation terme à terme d'une série de fonctions), on a donc :

$$\forall x > 0, \quad g'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k+x} - \frac{1}{k} \right)$$

(d) Les égalités des questions (b) et (c) fournissent pour $x > 0$:

$$-\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} - \frac{1}{x} - \gamma = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k+x} - \frac{1}{k} \right)$$

et donc, en posant $\Psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$ (fonction digamma) :

$$\forall x > 0, \quad \Psi(x) = -\frac{1}{x} - \gamma + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+x} \right)$$

7. (a) D'une part, on a, en repassant aux sommes partielles :

$$\begin{aligned} \Psi(1) &= -1 - \gamma + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= -1 - \gamma + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= -1 - \gamma + \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \quad (\text{somme télescopique}) \\ &= -\gamma \end{aligned}$$

D'autre part, on a, d'après la question 1.c) et puisque $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$:

$$\Psi(1) = \frac{\Gamma'(1)}{\Gamma(1)} = \int_0^{+\infty} e^{-t} \ln t \, dt$$

Finalement, on a obtenu :

$$\Psi(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} \ln t \, dt = -\gamma$$

(b) Soit $x > 0$. On a :

$$\begin{aligned} \Psi(x+1) - \Psi(x) &= -\left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} \right) + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{k+x+1} + \frac{1}{k+x} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{k+x} - \frac{1}{k+1+x} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{k+x} - \frac{1}{k+1+x} \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+n} \right) \quad (\text{somme télescopique}) \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

On vient de montrer le résultat suivant :

$$\forall x > 0, \quad \Psi(x+1) - \Psi(x) = \frac{1}{x}$$

On en déduit que pour $n \geq 2$, on a :

$$\Psi(n) = \Psi(1) + \sum_{k=1}^{n-1} (\Psi(k+1) - \Psi(k)) = -\gamma + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

8. On procède par analyse et synthèse.

— **Analyse** : Soit f une fonction vérifiant les trois conditions de l'énoncé. On pose $g = f - \Psi$. La fonction g vérifie :

(a) $g(1) = 0$ (A),

(b) $\forall x > 0, g(x+1) = g(x)$ (B)

(c) $\forall x > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} (g(x+n) - g(1+n)) = 0$ (C).

La condition (B) signifie que g est 1-périodique. Soit $x \in [0, 1]$. Par 1-périodicité, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$g(x) - g(1) = g(x+n) - g(1+n)$$

Quand n tend vers $+\infty$, la condition (C) fournit $g(x) = g(1)$ par unicité de la limite. Ainsi, g est nulle sur $[0, 1]$ puis sur $]0, +\infty[$ par 1-périodicité, donc $f = \Psi$ sur $]0, +\infty[$.

— **Synthèse** : La fonction Ψ vérifie les trois conditions de l'énoncé.

Conclusion : La fonction Ψ est l'unique fonction définie sur $]0, +\infty[$ vérifiant les trois conditions de l'énoncé.

Fin du Corrigé

Bonne continuation !